S12

Métricas de paisaje y proyectos finales

SIG Y CARTOGRAFÍA | PROGRAMACIÓN EN R

Las métricas de paisaje cuantifican la composición (cuánto hay de cada hábitat) y la configuración (cómo se reparte: tamaño, forma y conexión de las manchas). Hoy las usas para medir cómo ha cambiado la Sierra de Montfred entre 1990 y 2026 con el abandono rural, y cerramos el curso con vuestros proyectos.

DURACIÓN	1 hora de métricas y 1 hora de presentaciones.
PAQUETES	`landscapemetrics`, `terra`, `sf`, `tidyverse`
ARCHIVOS	`semana12_metricas_paisaje.R`, `semana12_soluciones.R`, `landcover.tif`, `landcover1990.tif`, `landcover_classes.csv`, `montfred.gpkg`
DATOS	Usos del suelo de 1990 y 2026 (simulados) dentro del parque.

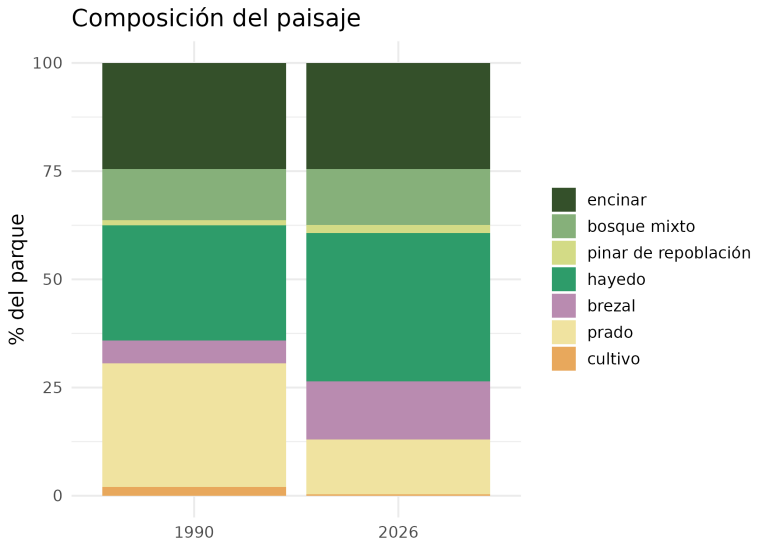
Objetivos

- distinguir composición y configuración del paisaje;
- calcular métricas de mancha, clase y paisaje con landscapemetrics;
- construir una matriz de transición entre dos fechas;
- entender que las métricas dependen de la escala y de la resolución;
- presentar un análisis espacial completo, de los datos al mapa.

1 · Composición: qué ha cambiado

Las funciones de landscapemetrics se llaman `lsm_` + nivel + métrica: `lsm_c_pland()` es el porcentaje de cada clase, `lsm_l_shdi()` la diversidad de Shannon del paisaje.

Clase	1990 (%)	2026 (%)	Cambio
prado	28,6	12,7	-15,9
hayedo	26,5	34,3	+7,8
brezal	5,3	13,4	+8,1
cultivo	2,1	0,3	-1,8
bosque mixto	11,9	12,9	+1,0
encinar	24,5	24,5	0



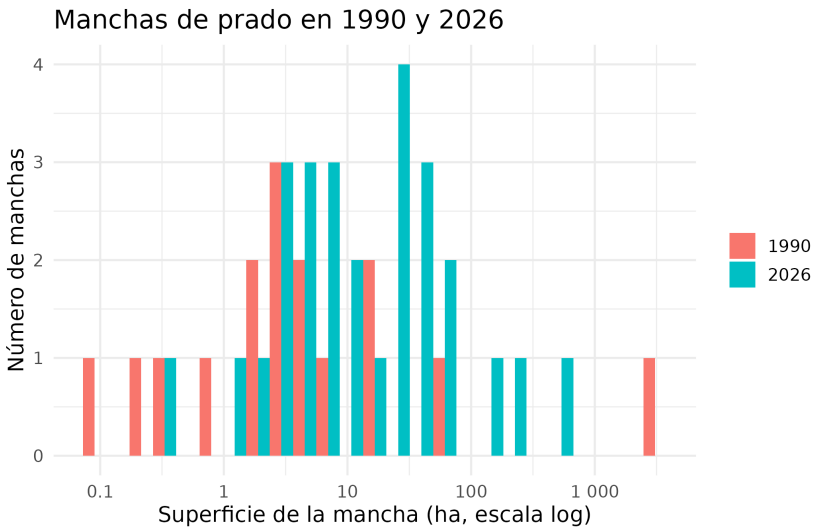
Composición del parque en 1990 y 2026.

La matriz de transición (`crosstab()`) dice de qué a qué cambió cada celda: de las unas 3.200 ha de prado de 1990, unas 910 ha son hoy brezal y unas 870 ha hayedo. Es el patrón típico de las montañas mediterráneas tras el abandono del pastoreo: el matorral y el bosque cierran los pastos.

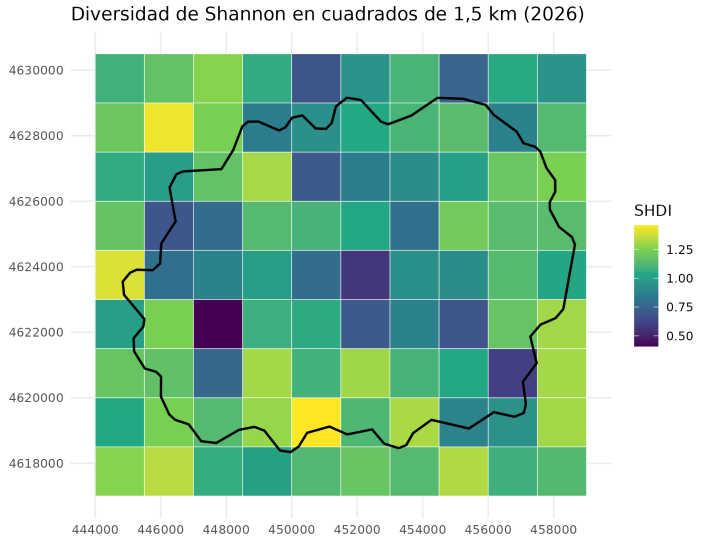
2 · Configuración: fragmentación

Métrica	Qué mide	1990	2026
np	número de manchas (todas las clases)	296	215
ed	densidad de borde (m/ha)	41,1	38,0
lpi	% ocupado por la mancha más grande	27,5	32,1
shdi	diversidad de Shannon	1,60	1,60
prado: nº manchas		16	27
prado: superficie media (ha)		200	52

A escala de paisaje hay menos manchas y menos borde: el bosque se ha consolidado y el paisaje es más homogéneo, aunque la diversidad de Shannon apenas cambia. Pero los prados se han fragmentado: hay más manchas y cuatro veces más pequeñas. Para las especies de pastos de montaña, eso es lo que importa.



Tamaño de las manchas de prado en 1990 y 2026 (escala logarítmica).



Diversidad de Shannon en cuadrados de 1,5 km (`sample_lsm()`): el paisaje es más diverso en el piedemonte, en el borde del parque y fuera de él, donde se mezclan cultivos, pinares y encinares; el interior forestal es más homogéneo.

> **Las métricas dependen de la escala**
>
> Cambiar la resolución del ráster, la extensión o la regla de vecindad (4 u 8 celdas) cambia los valores. Compara solo métricas calculadas con los mismos parámetros y elige pocas, que respondan a tu pregunta ecológica: muchas están muy correlacionadas entre sí.

3 · Proyecto final

Cada persona (o pareja) presenta un análisis corto con los datos del curso o con datos propios. Duración: 5 minutos y 2 de preguntas, 3–5 diapositivas.

1. **Pregunta:** una pregunta ecológica concreta. "¿Dónde hay más alondras?" es mejor que "Analizo las aves".
2. **Datos:** de dónde salen, cuántos, qué limpieza hiciste.
3. **Métodos:** qué análisis y por qué (por ejemplo, GLM binomial porque la respuesta es 0/1).
4. **Resultado:** un mapa y una figura o tabla, hechos con R o QGIS, legibles desde el fondo de la sala.
5. **Conclusión y límites:** qué responde y qué no; qué harías con más datos.

Criterio	Peso
Pregunta clara y adecuada a los datos	20 %
Métodos correctos y justificados	30 %
Calidad del mapa y las figuras	25 %
Interpretación ecológica y límites	15 %
Script reproducible entregado	10 %

Ideas con los datos del curso: ¿cómo afectará el cierre de los prados al hábitat de la alondra totovía? (semanas 10 y 12); ¿qué variables de paisaje en 250 m explican mejor la riqueza? (semanas 4 y 6); ¿solapan las áreas núcleo de las ginetas? (semana 11).

Ejercicios

Soluciones en `semana12_soluciones.R`.

1. ¿Cuántas hectáreas de prado de 1990 son hoy brezal? ¿Y hayedo?
2. Densidad de borde del hayedo en 1990 y 2026.
3. Repite el mapa de diversidad con cuadrados de 3 km. ¿Cambia el patrón?
4. Elige tres métricas que no hayamos usado (`list_lsm()`) y explica qué miden.

Para seguir aprendiendo

- *Geocomputation with R* (r.geocompx.org): el manual de referencia para sf y terra, gratuito.
- *Spatial Data Science*, Pebesma y Bivand (r-spatial.org/book).
- Manual de formación de QGIS (docs.qgis.org), disponible en castellano.
- Fletcher y Fortin (2018), *Spatial Ecology and Conservation Modeling*, Springer: ejemplos en R de todo lo visto en el curso.